

Leitlinien – Entwicklung, Bewertung, Verfügbarkeit

J. Vehreschild

Rolf M. Schwiete W3 Stiftungsprofessur für Digitale Medizin und Klinische Datenwissenschaften



Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte



- **Anstellungsverhältnis oder Führungsposition**
 - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Universitätsklinikum Frankfurt, Uniklinik Köln, Goethe Universität Frankfurt, Rolf M. Schwiete Stiftung
- **Beratungs- oder Gutachtertätigkeit**
 - Astellas, Basilea, Gilead, Merck/MSD
- **Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien oder Fonds**
 - Keine
- **Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz**
 - Keine
- **Honorare**
 - Merck / MSD, Gilead, Pfizer, Astellas Pharma Basilea, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Uniklinik Freiburg / Kongress u. Kommunikation, Akademie für Infektionsmedizin, Univ. Manchester, DGI, Ärztekammer Nordrhein, Landes-Ärztekammer Hessen, Uniklinik Aachen, Back Bay Strateg., DGIM, Biontech
- **Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen**
 - Merck / MSD Gilead, Pfizer, Astellas Pharma, Basilea, Med. Hochschule Hannover, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Bundesministerium für Bildung u. Forschung, Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung
- **Andere finanzielle Beziehungen**
 - Keine

Frage

Wie benutzen Sie Leitlinien in Ihrer täglichen Praxis?

1. Für den Großteil meiner Behandlungsentscheidungen
2. Um auf dem Stand der Dinge zu bleiben
3. Bei Erkrankungen, die ich sonst selten behandle

Leitlinie: Begriffserklärung

- Wissenschaftlich fundierte, praxisorientierte Handlungsempfehlungen
- Keine begriffliche Normierung
- Hauptzweck ist die Darstellung des fachlichen Entwicklungsstandes
- Die Umsetzung liegt bei der fallspezifischen Betrachtung im Ermessensspielraum des Behandlers und der Präferenzen der Patienten

Inhalte der Leitlinie

- Diagnostik
- Indikation
- Therapie
- Therapiebedingungen

Leitfragen:

- Was ist notwendig?
- Was ist überflüssig / obsolet?
- Was muss stationär behandelt werden?
- Was kann ambulant behandelt werden?
- Was ist in Einzelfällen nützlich?

Häufig verwendete Darstellungen der Evidenz: AWMF

Grad der Empfehlung	Beschreibung	Syntax
A	Starke Empfehlung	Soll / soll nicht
B	Empfehlung	Sollte / sollte nicht
0	Empfehlung offen	Kann erwogen / verzichtet werden

Konsensusstärke	Definition
starker Konsens	Zustimmung von > 95 % der Teilnehmer
Konsens	Zustimmung von > 75 - 95 % der Teilnehmer
mehrheitliche Zustimmung	Zustimmung von > 50 - 75 % der Teilnehmer
kein Konsens	Zustimmung von < 50 % der Teilnehmer

Evidenzgrade bei AWMF

Certainty	What it means
Very low	The true effect is probably markedly different from the estimated effect
Low	The true effect might be markedly different from the estimated effect
Moderate	The authors believe that the true effect is probably close to the estimated effect
High	The authors have a lot of confidence that the true effect is similar to the estimated effect

GRADE Kriterien

SR: Systematic Review, RCT = Randomized Controlled Trial

Oxford Skala

Level	Therapy / Prevention, Aetiology / Harm
1a	SR (with homogeneity*) of RCTs
1b	Individual RCT (with narrow Confidence Interval ^j)
1c	All or none§
2a	SR (with homogeneity*) of cohort studies
2b	Individual cohort study (including low quality RCT; e.g., <80% follow-up)
2c	“Outcomes” Research; Ecological studies
3a	SR (with homogeneity*) of case-control studies
3b	Individual Case-Control Study
4	Case-series (and poor quality cohort and case-control studies§§)
5	Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or “first principles”

Häufig verwendete Darstellungen der Evidenz: ESCMID

Grad der Empfehlung	Beschreibung
A	Stark
B	Moderat
C	Marginal
D	Dagegen

Stufe der Evidenz	Definition
I	Mindestens 1 gut geplante randomisierte, kontrollierte Studie
II	Mindestens 1 gut geplante klinisch Studie ohne Randomisation
III	Sonstige Studien und Expertenmeinung

Häufig verwendete Darstellungen der Evidenz: IDSA (GRADE)

Stufe der Evidenz	Definition
Sehr niedrig	Durch Modifikation von niedrig/hoch
Niedrig	Beobachtungsstudie
Moderat	Durch Modifikation von niedrig/hoch
Hoch	Randomisierte Studie

Grad der Empfehlung

Stark

Schwach

Reasons for considering lowering or raising confidence

↓ Lower if

Risk of Bias
Inconsistency
Indirectness
Imprecision
Publication bias

↑ Higher if*

Large effect
Dose response
All plausible confounding & bias
• would reduce a demonstrated effect
or
• would suggest a spurious effect if no effect was observed

Beispiel Leitlinie (S3 Supportive Therapie bei Onkologischen Pat.)

4.6.	Evidenzbasierte Empfehlung
Empfehlungsgrad A	Bei Patienten mit soliden Tumoren, die eine Tumorthherapie mit einem febrilen Neutropenie Risiko $\geq 40\%$ erhalten, soll die prophylaktische G-CSF Gabe erfolgen.
Level of Evidence 1a	Leitlinienadaptation: (Vehreschild, Bohme et al. 2014)
Abstimmung im Plenum	Starker Konsens

Leitlinienstufen der AWMF

Bezeichnung	Charakteristika	Wissenschaftliche Legitimation der Methode	Legitimation für die Umsetzung
S3: Evidenz- und Konsensbasierte Leitlinien	Repräsentatives Gremium, systematische Recherche, Auswahl, Bewertung der Literatur, strukturierte Konsensfindung	hoch	hoch
S2e: Evidenzbasierte Leitlinien	Systematische Recherche, Auswahl, Bewertung der Literatur	hoch	gering
S2k: Konsensbasierte Leitlinien	Repräsentatives Gremium, strukturierte Konsensfindung	gering	hoch
S1: Handlungsempfehlung von Experten	Konsensfindung in einem informellen Verfahren	gering	gering

Methoden der Konsensfindung

Nominaler Gruppenprozess

- Persönliches Treffen / Telefonkonferenz von Mandatsträgern
- Stellungnahmen im Umlauf
- Offene Diskussion
- Vorabstimmung

Delphi-Verfahren

- Iterative Befragungen der Mandatsträger
- Anpassung der Befragung bis zum Erreichen einer Gruppenantwort

Konsensuskonferenz

- Treffen aller Mandatsträger
- Offene Diskussion und Konsensfindung im Plenum

Leitlinienbewertung: DELBI

- „Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung“
- 34 Kriterien in 8 Domänen
- Bewertung jeder Domäne durch 2-4 unabhängige Gutachter

DELBI Domänen

Geltungsbereich / Zweck

Beteiligung von Interessensgruppen

Methodologische Exaktheit

Klarheit und Gestaltung

Generelle Anwendbarkeit

Redaktionelle Unabhängigkeit

Anwendbarkeit in Deutschland

Methodologische Exaktheit bei Verwendung existierender Leitlinien

Leitlinien zum Antibiotikaeinsatz

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): <https://www.escmid.org/guidelines-journals/guidelines/>
- Infectious Diseases Society of America (IDSA): https://www.idsociety.org/practice-guideline/practice-guidelines/#/+0/date_na_dt/desc/
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF): <http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html>
- Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. (PEG): <https://www.p-e-g.org/leitlinienempfehlungen.html>
- Infektiopedia <https://infektiopedia.de>
- ... und unzählige medizinische Fachgesellschaften

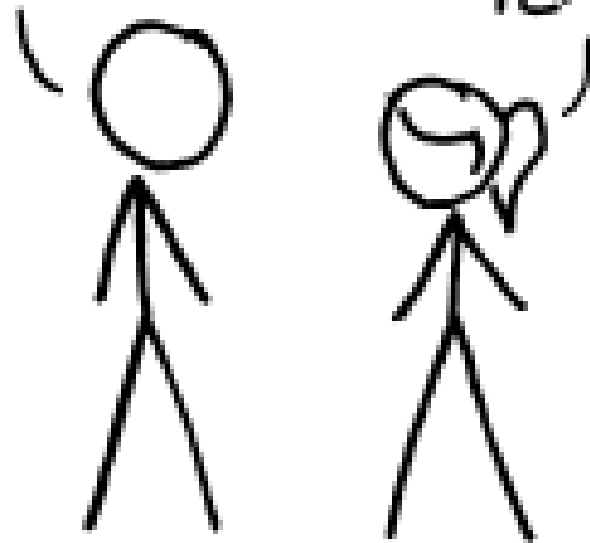
Frage

**Sie behandeln eine Patientin mit fieberhaftem Harnwegsinfekt bei akuter Leukämie und Immunschwäche.
Welche Leitlinie bevorzugen Sie?**

1. Eine vier Jahre alte S3 Leitlinie Harnwegsinfektionen, von deren Autoren Sie niemanden kennen
2. Eine vier Jahre alte Leitlinie Harnwegsinfektionen einer amerikanischen Fachgesellschaft, die unter Federführung der bekanntesten Koryphäen des Fachgebietes entstanden ist
3. Die nagelneue S1 Leitlinie der französischen Gesellschaft für Urologie
4. Die vier Jahre Infektionsleitlinie für Krebspatienten der DGH0

SITUATION:
THERE ARE
14 COMPETING
STANDARDS.

14?! RIDICULOUS!
WE NEED TO DEVELOP
ONE UNIVERSAL STANDARD
THAT COVERS EVERYONE'S
USE CASES.



SOON:

SITUATION:
THERE ARE
15 COMPETING
STANDARDS.

Beispiel: Invasive Mykosen in der Hämatologie und Onkologie

	ESCMID	IDSA	ECIL	NCCN	AGIHO
Systematische Literatursuche	-	-	-	-	-
Transparente Suchmethodik	-	-	-	-	-
Begründung von Empfehlungen	++	++	+	+	++
Darstellung von Empfehlung und Empfehlungsstärke	+++	++	+	++	++
Verständlichkeit	+	+	++	+++	+

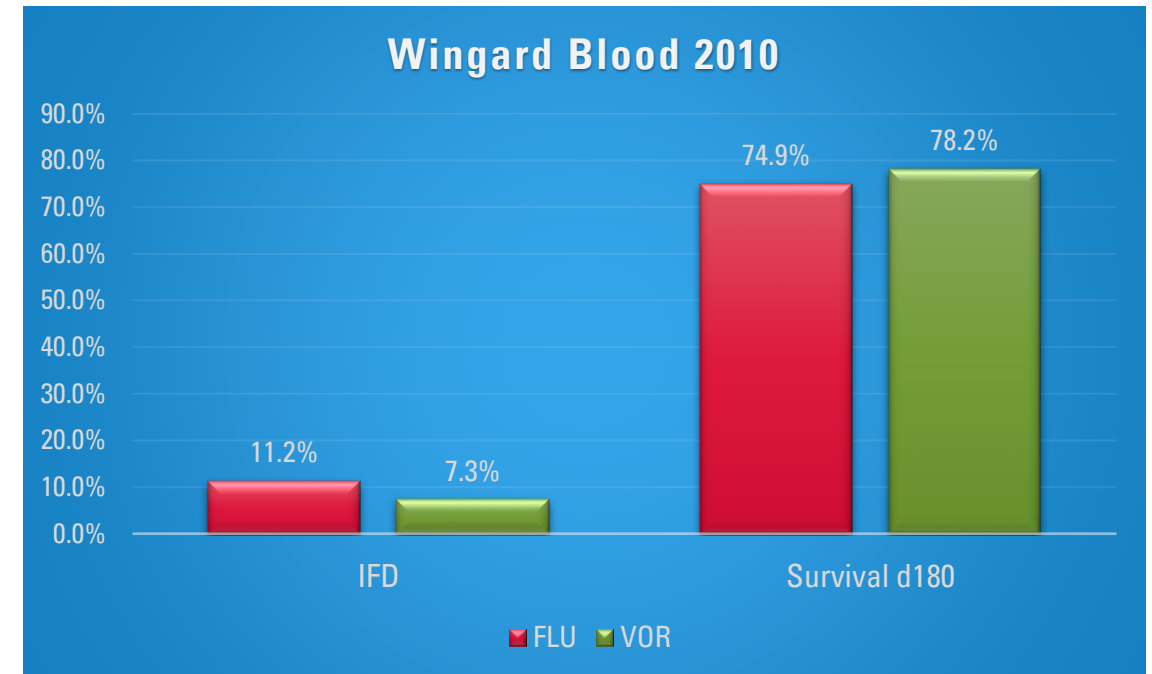
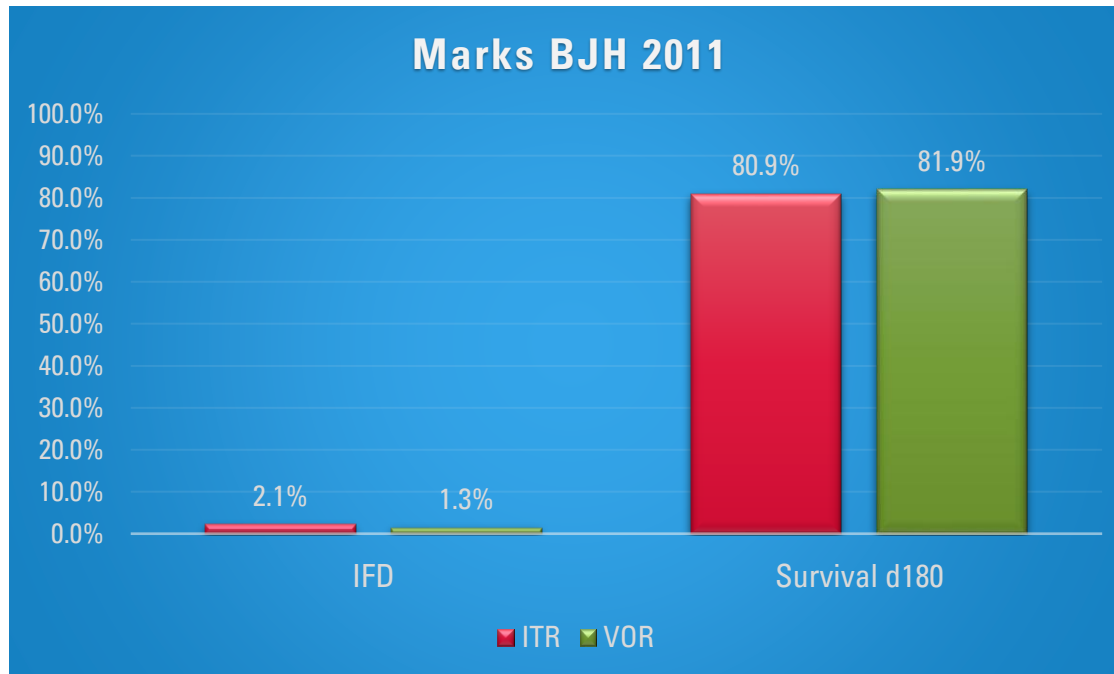
Beispiel: Invasive Mykosen in der Hämatologie und Onkologie

	ESCMID	IDSA	ECIL	NCCN	AGIHO
Klinische Diagnose	+	+	+	+/-	+
Laborverfahren	+	-	-	-	-
Prophylaxe	+	+	+	+	+
Empirische Strategie	+	+	+	+	+
Behandlung	+	+	+	+	+
Therapieversagen	+/-	+	+	-	+
Bewertung des Ansprechens	+/-	+	-	-	-
Überlegungen zum Management	+	+	-	-	-

Beispiel: Prophylaxe der Aspergillose

	ESCMID 2014	ECIL-5 2013	IDSA 2016	AGIHO 2014
Posaconazol	A I (AML/MDS Induktion) B II (allo SCT)	A I (AML/MDS intensiv) B II	A I	A I / II (AML/MDS Induktion, Saft/Tbl.) B II - C I / II (allo Pre-/PostE, Saft/Tbl.) B III (sonstige HR)
Itraconazol	D I (allo SCT)	B I	A II	C I
LAmB	C II	C II	-	C II
Voriconazol	C I (allo SCT)	B II (AML/MDS intensiv)	A II	B I – C I (allo Pre-/PostE) C II (sonstige HR)
Micafungin	C II (allo SCT)	B I (low risk) C I (high risk)	B II-	B I – C II (allo Pre-/PostE)
Caspofungin	-	-	B II-	C I
Fluconazol	-	A I (low risk) A III against (high risk)	-	B I – C I (allo Pre-/PostE)

Voriconazol bei allogener SZIT: A II, B I, B II, C I ???



IFD = invasive fungal disease, ITR = itraconazole, VOR = voriconazole, FLU = fluconazole

Voriconazol bei allogener SZT

- Studien mit unzureichender Fallzahl
 - Grenzwertiger klinischer Nutzen
 - Verträglichkeit > ITR
Verträglichkeit = FLU
 - Wahrscheinlich mindestens so wirksam, wie FLU
- „Scheint besser zu sein, zu kleine Studien“ → A II
- „Zwei randomisierte Studien zeigen einen Trend zugunsten eines Nutzens“ → B I
- „Zwei randomisierte Studien zeigen keinen sicheren Zusatznutzen“ → C I

Wie kann ich selber Expert:in werden

1. Relevanteste Leitlinie and aktuellste Meta-Analyse zum Thema besorgen

2. Skeptische innere Haltung aufbauen

3. Meta-Analyse auf die wirklich diskutablen Artikel hin sezieren

4. Diskutable Artikel eingehend prüfen

5. Neue Studie initiieren / Leitlinie schreiben 😊

Meta-Analyse auf die wirklich diskutablen Artikel hin sezieren: Warum?

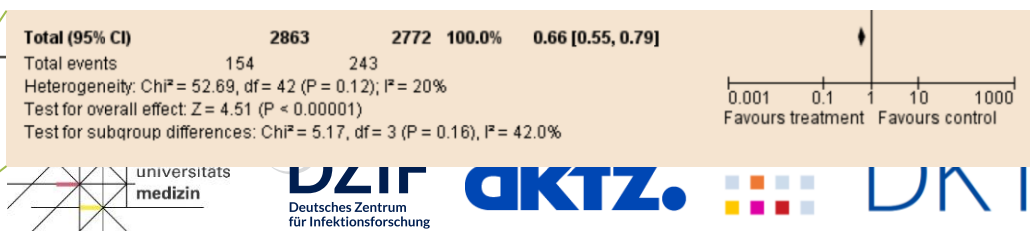
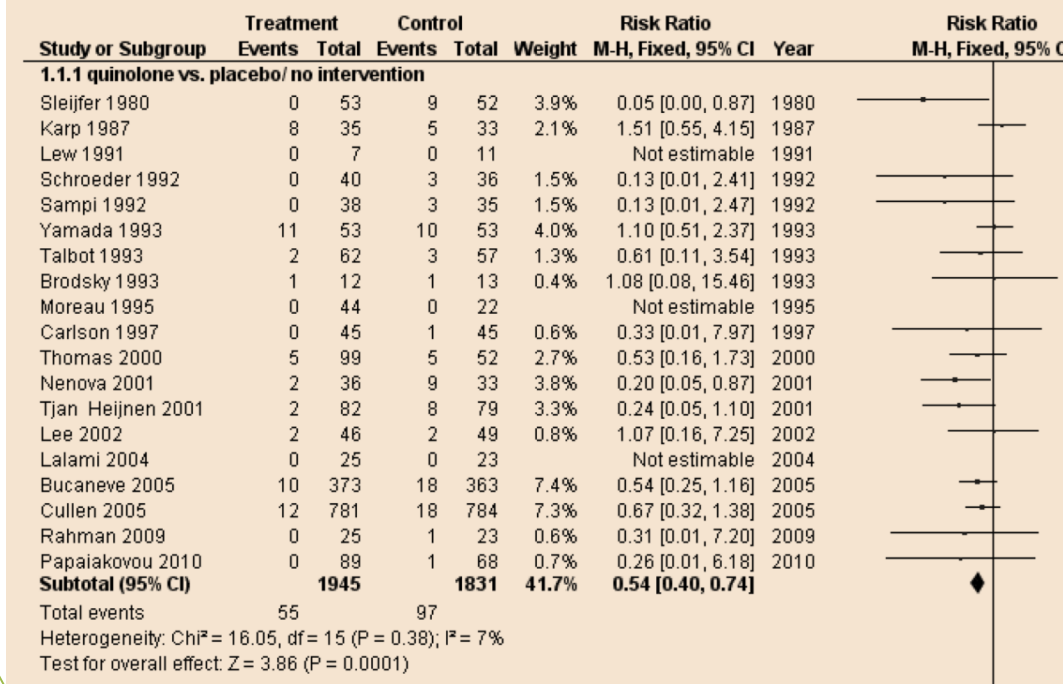
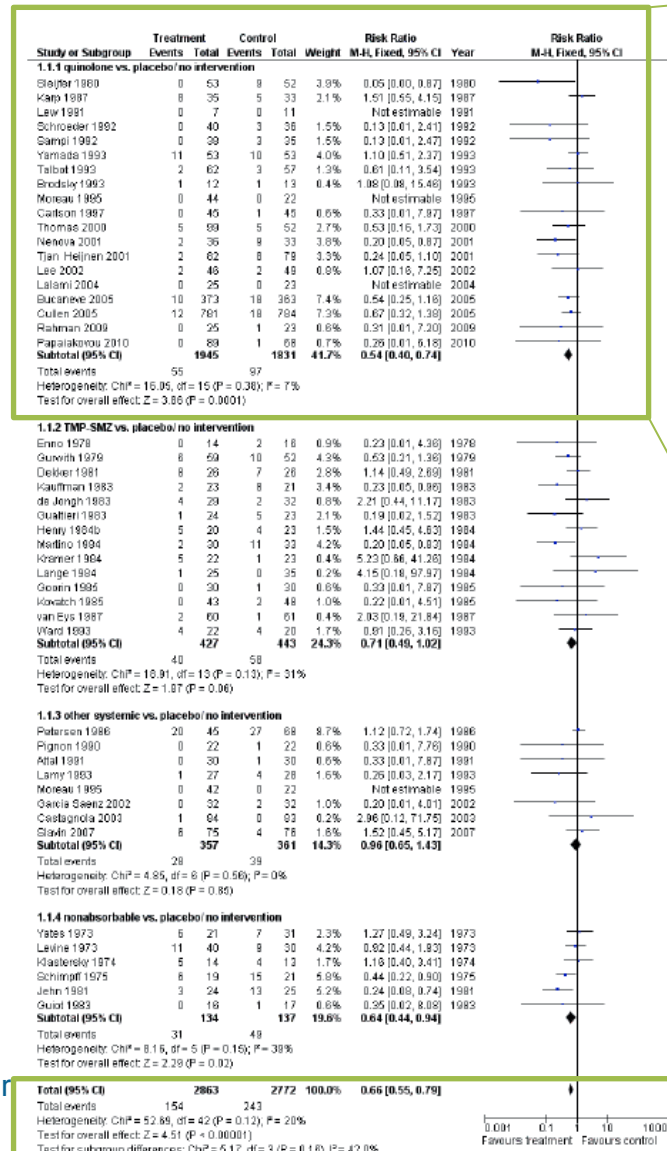
- Systematische Literatursuche
- Extraktion und Bewertung durch zwei Prüfer
- Bewertung der Qualität und klassischer Bias-Kriterien
- Bestimmung und Visualisierung des medianen Effekts
- Prüfung durch mindestens zwei Peer Reviewer und einen Editor

3. Meta-Analyse auf die wirklich diskutablen Artikel hin sezieren



Institute for
Digital Medicine
and Clinical
Sciences

Gesamtmortalität bei hämatologischen und onkologischen Patienten



Gefördert durch:

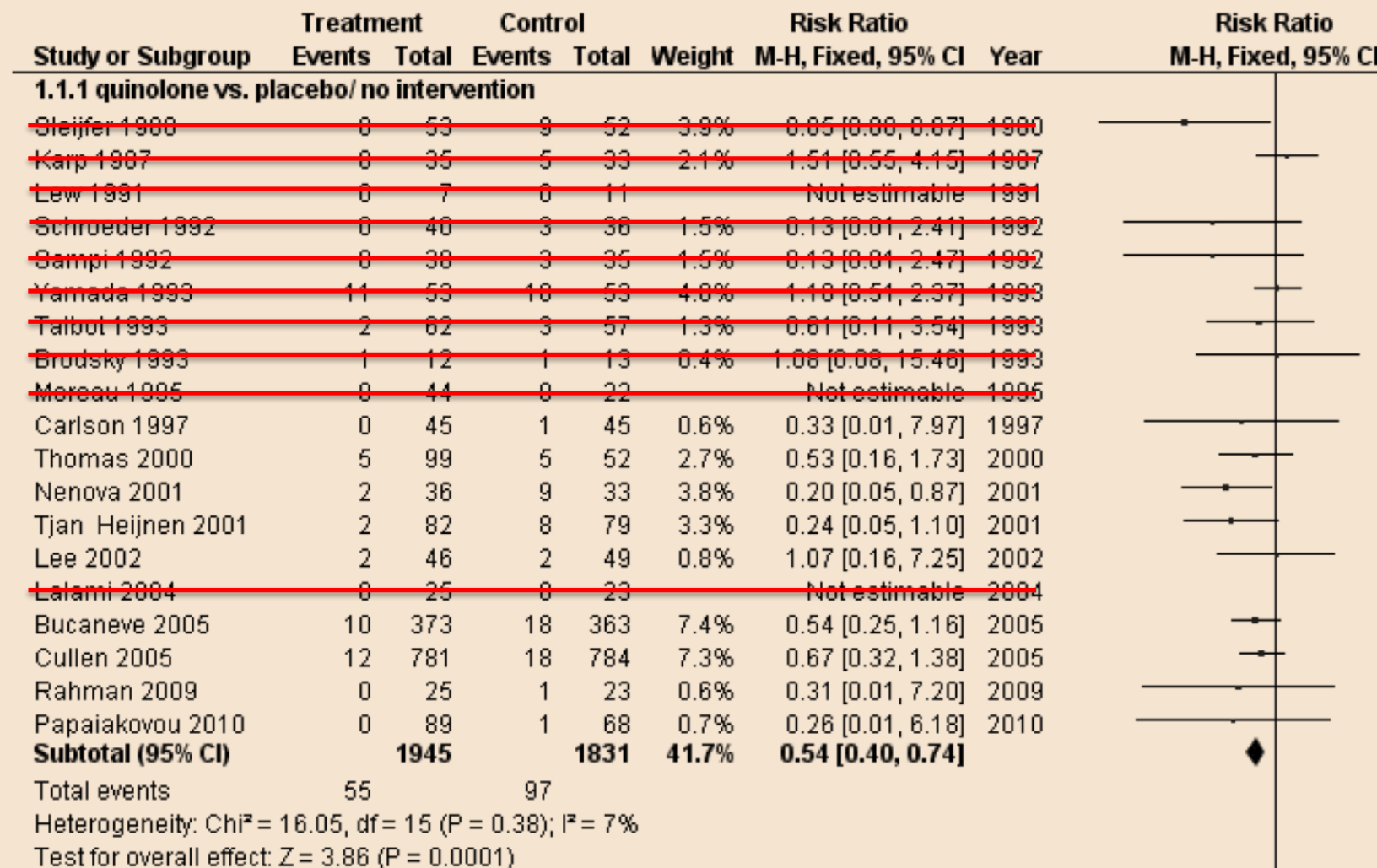


Schritt 1: Ignoriere alle Studien einer anderen Epoche

Study or Subgroup	Treatment		Control		Weight	Risk Ratio	Year	Risk Ratio
	Events	Total	Events	Total		M-H, Fixed, 95% CI		M-H, Fixed, 95% CI
1.1.1 quinolone vs. placebo/ no intervention								
Gleijfer 1988	0	53	9	52	3.9%	0.05 [0.00, 0.07]	1988	
Karp 1987	0	35	5	33	2.1%	1.51 [0.55, 4.15]	1987	
Lew 1991	0	7	0	11		Not estimable	1991	
Schroeder 1992	0	40	3	38	1.5%	0.13 [0.01, 2.41]	1992	
Gampi 1992	0	38	3	35	1.5%	0.13 [0.01, 2.47]	1992	
Yamada 1993	11	53	18	53	4.8%	1.18 [0.51, 2.37]	1993	
Talbot 1993	2	62	3	57	1.3%	0.61 [0.11, 3.54]	1993	
Brodsky 1993	1	12	1	13	0.4%	1.08 [0.08, 15.48]	1993	
Moreau 1995	0	44	0	22		Not estimable	1995	
Carlson 1997	0	45	1	45	0.6%	0.33 [0.01, 7.97]	1997	
Thomas 2000	5	99	5	52	2.7%	0.53 [0.16, 1.73]	2000	
Nenova 2001	2	36	9	33	3.8%	0.20 [0.05, 0.87]	2001	
Tjan Heijnen 2001	2	82	8	79	3.3%	0.24 [0.05, 1.10]	2001	
Lee 2002	2	46	2	49	0.8%	1.07 [0.16, 7.25]	2002	
Lalami 2004	0	25	0	23		Not estimable	2004	
Bucaneve 2005	10	373	18	363	7.4%	0.54 [0.25, 1.16]	2005	
Cullen 2005	12	781	18	784	7.3%	0.67 [0.32, 1.38]	2005	
Rahman 2009	0	25	1	23	0.6%	0.31 [0.01, 7.20]	2009	
Papaioakovou 2010	0	89	1	68	0.7%	0.26 [0.01, 6.18]	2010	
Subtotal (95% CI)		1945		1831	41.7%	0.54 [0.40, 0.74]		
Total events	55		97					
Heterogeneity: Chi ² = 16.05, df = 15 (P = 0.38); I ² = 7%								
Test for overall effect: Z = 3.86 (P = 0.0001)								

Schritt 2:

Prüfe den Umgang mit
Studien ohne Ereignisse
in beiden Gruppen



Schritt 3:

Prüfe Effekte des
Random Effect Models
(Überbewertung kleiner
Studien)

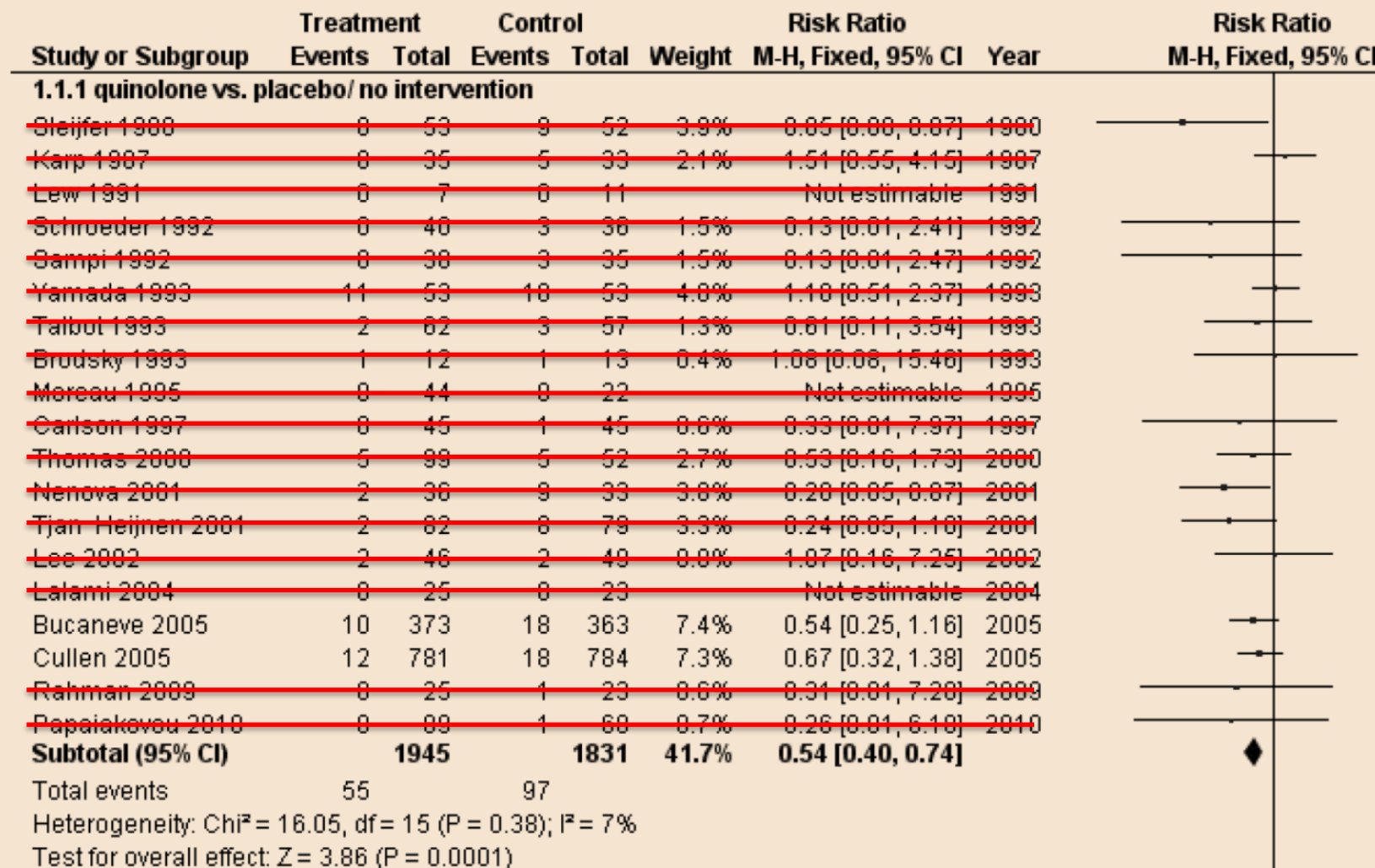
Study or Subgroup	Treatment Events Total	Control Events Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI	Year	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI
1.1.1 quinolone vs. placebo/ no intervention						
Gleijfer 1988	0 53	9 52	3.9%	0.05 [0.00, 0.07]	1988	
Karp 1987	0 35	5 33	2.1%	1.51 [0.55, 4.15]	1987	
Lew 1991	0 7	0 11		Not estimable	1991	
Schroeder 1992	0 40	3 38	1.5%	0.13 [0.01, 2.41]	1992	
Gampi 1992	0 38	3 35	1.5%	0.13 [0.01, 2.47]	1992	
Yamada 1993	11 53	18 53	4.8%	1.18 [0.51, 2.37]	1993	
Talbot 1993	2 62	3 57	1.3%	0.61 [0.11, 3.54]	1993	
Brodsky 1993	1 12	1 13	0.4%	1.08 [0.08, 15.48]	1993	
Moreau 1995	0 44	0 22		Not estimable	1995	
Carlson 1997	0 45	1 45	0.6%	0.33 [0.01, 7.97]	1997	
Thomas 2000	5 99	5 52	2.7%	0.53 [0.16, 1.73]	2000	
Nenova 2001	2 36	9 33	3.8%	0.28 [0.05, 0.87]	2001	
Tjan-Heijnen 2001	2 82	8 79	3.3%	0.24 [0.05, 1.18]	2001	
Lee 2002	2 46	2 49	0.8%	1.07 [0.16, 7.25]	2002	
Lalami 2004	0 25	0 23		Not estimable	2004	
Bucaneve 2005	10 373	18 363	7.4%	0.54 [0.25, 1.16]	2005	
Cullen 2005	12 781	18 784	7.3%	0.67 [0.32, 1.38]	2005	
Rahman 2009	0 25	1 23	0.6%	0.31 [0.01, 7.20]	2009	
Papaiakovou 2010	0 89	1 68	0.7%	0.26 [0.01, 6.18]	2010	
Subtotal (95% CI)	1945	1831	41.7%	0.54 [0.40, 0.74]		
Total events	55	97				
Heterogeneity: $\text{Chi}^2 = 16.05$, $\text{df} = 15$ ($P = 0.38$); $I^2 = 7\%$						
Test for overall effect: $Z = 3.86$ ($P = 0.0001$)						

Studien mit Gewicht > 1%

- **Thomas X, Presse Med 2000**
 - Dreiarmige randomisierte, doppelblinde Studie
 - Artikel auf Französisch erschienen
 - Volltext nicht verfügbar
- **Nanova IS, Folia Med Plovdiv 2001**
 - Monozentrisch, randomisiert, open-label
 - Laufzeit 1994-2000
 - 36 Pat. mit Fluorchinolon vs. 34 Pat. ohne Antibiotika-Prophylaxe
 - Volltext nicht verfügbar
- **Tjan-Heinen VCG, Ann Oncol 2001**
 - Multizentrisch, randomisiert, doppelblind
 - 83 Pat. mit Fluorchinolon vs. 80 Pat. mit Placebo
 - Ambulantes Setting
 - Bei Fieber: Vorstellung in Ambulanz, Blutentnahme, bei Leukopenie Behandlung mit 3GC

Schritt 4:

Vernachlässige Studien mit geringem Effekt (z.B. < 1%) auf die Meta-Analyse



Geben Sie Ivermectin gegen COVID-19?

ORIGINAL ARTICLE

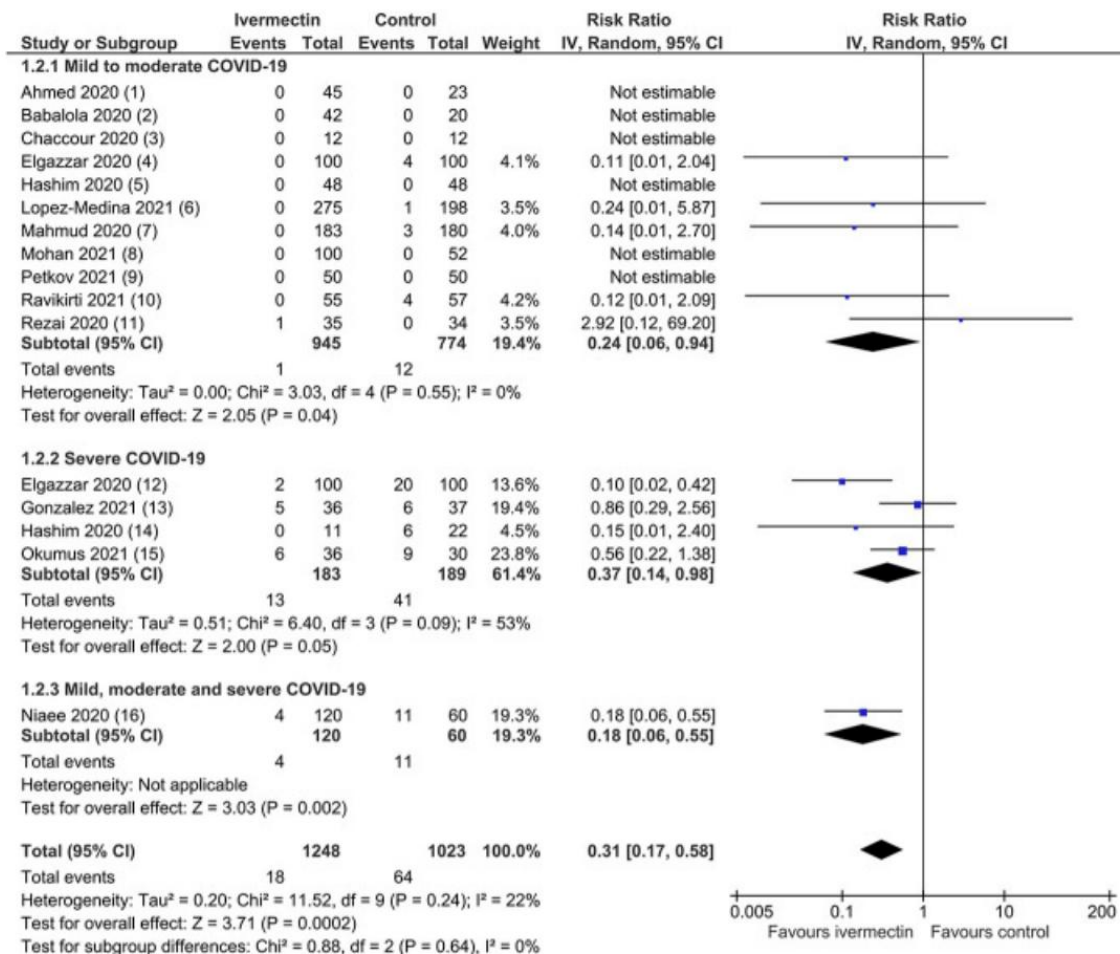
Effect of Early Treatment with Ivermectin among Patients with Covid-19

RESULTS

A total of 3515 patients were randomly assigned to receive ivermectin (679 patients), placebo (679), or another intervention (2157). Overall, 100 patients (14.7%) in the ivermectin group had a primary-outcome event, as compared with 111 (16.3%) in the placebo group (relative risk, 0.90; 95% Bayesian credible interval, 0.70 to 1.16). Of the 211 primary-outcome events, 171 (81.0%) were hospital admissions. Findings were similar to the primary analysis in a modified intention-to-treat analysis that included only patients who received at least one dose of ivermectin or placebo (relative risk, 0.89; 95% Bayesian credible interval, 0.69 to 1.15) and in a per-protocol analysis that included only patients who reported 100% adherence to the assigned regimen (relative risk, 0.94; 95% Bayesian credible interval, 0.67 to 1.35). There were no significant effects of ivermectin use on secondary outcomes or adverse events.

CONCLUSIONS

Treatment with ivermectin did not result in a lower incidence of medical admission to a hospital due to progression of Covid-19 or of prolonged emergency department observation among outpatients with an early diagnosis of Covid-19. (Funded by FastGrants and the Rainwater Charitable Foundation; TOGETHER ClinicalTrials.gov number, NCT04727424.)



Wie sollten Leitlinien sich bei Fehlen guter Evidenz aus klinischen Studien verhalten?

1. Wenn guter Konsensus unter den Experten besteht, sollten starke Empfehlungen möglich sein, z.B. A III
2. Auch wenn guter Konsensus unter den Experten besteht, sollten solche Empfehlungen nur als Anregung mit geringem Empfehlungsgrad (B oder C) erwähnt sein
3. Leitlinien sollten sich streng an die vorhandene Evidenz halten

infektipedia

Ein freier, webbasierter Leitfaden
zum Wissensmanagement von
Diagnostik und Therapie bei infektiologischen
Krankheitsbildern.

AG Digitale Infektiologie
Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e.V.



Wie gehe ich mit Abweichenden Empfehlungen in Leitlinien um? Praktisches Beispiel aus dem kardiologischen Bereich sind die NVL Leitlinie zur Herzinsuffizienz vs. ESC Guideline? Wie gehe ich mit sowas bei ABX-Themen um? Gibt es eine gute Leitlinie für HWI bei Männern? Oder gar eine für nosokomiale HWI bzw. komplizierte HWI? Die Leitlinie in der AWMF-Datenbank ist ja spezifisch für Frauen mit unkomplizierter Zystitis...

Wie erfolgt die korrekte Priorisierung in der klinischen Praxis? Wie kritisch sollte in der Praxis eine Therapie auf S1-Leitlinienempfehlung hinterfragt werden, auch im Hinblick auf zum Beispiel vorhandene, anderslautende Empfehlungen aus u.a. Clinical Decision Tools wie UpToDate?

Nach wieviel Jahren sollte eine Leitlinie überarbeitet werden?

Sind Leitlinien forensisch bindend?

Keine weiteren Fragen, danke. Interessant wäre nur, wie man im Alltag entscheidet, wenn es keine klare Evidenz gibt.

wie sollte der Kliniker mit der Gültigkeitsdauer von LL umgehen, insbesondere mit noch nicht aktualisierten LL?

Die Erstellung einer Leitlinie ist sehr komplex und erfordert sicherlich einen längeren Zeitrahmen. Wenn nun, z. B. zwischen Evidenzsynthese und Konsensfassung, neue (und relevante) Evidenz publiziert wird, wie kann diese noch in die Leitlinie implementiert werden? Wie bleiben Leitlinien aktuell? Wie lange gelten Leitlinien bis sie überarbeitet werden müssen? (manche Evidenz ändert sich über Jahre oder Jahrzehnte nicht und in manchen Bereichen ist nach wenigen Wochen alles anders (siehe z. B. COVID19)).

Patient #1, Tag 0

- Männlich, 58 Jahre
- Adipositas, Diabetes mellitus, schwerer Raucher
- Kardiakarzinom Stad. III
- Aktuell neoadjuvante Chemotherapie nach FLOT-Schema (über Port)

- Vorstellung in der Ambulanz mit Schüttelfrost, hohem Fieber, Ganzkörperschmerz
- Patient deutlich psychomotorisch verlangsamt

Patient #1 – Untersuchung

- Kaltschweißig, matt, verlangsamt
- Körperliche Untersuchung ohne eindeutigen Fokus
- Grenzgradige Nackensteifigkeit (bekanntes HWS Syndrom)
- VZ: RR 140/100, P 98, Temp. 37,6°C, SO₂ bei Raumluft 92%, AF 20 /min
- Röntgen Thorax: Streifige Veränderungen bds., ähnlich Vorbefund, Infiltrat nicht auszuschließen
- Sono ohne Fokus

Labor:

- GOT 140 U/l, CRP 280 mg/l, Leukozyten 2.400 / μ l, Thrombozyten 88.000 / μ l, Kreatinin 1,3 mg/l, sonstige relevante Laborwerte im Normbereich

Welche Leitlinie hat die „Federführung“?

1. S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie (community acquired pneumonia, CAP)
2. S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie
3. Diagnose und antimikrobielle Therapie von Lungeninfiltraten bei febriler Neutropenie (S1 Leitlinie der AGIHO/DGHO)
4. Leitlinie zur Diagnose und empirischen Therapie von Fieber Unbekannter Herkunft in erwachsenen neutropenischen Patient:innen mit soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen (S1 Leitlinie der AGIHO/DGHO)
5. S3-Leitlinie Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge
6. S2k-Leitlinie Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen
7. Sonstige

Diagnostisches Vorgehen?

Therapeutisches Vorgehen?

Patient #1 – Tag 0

- Abnahme Blutkulturen
- Start Ceftriaxon 2g 1x tgl. / Gentamicin 5 mg/kg 1x tgl.

Patient #1 – Tag 2

- Anruf MiBi: Wachstum von MSSA in zentraler und peripherer Blutkultur!
- Blutkultur aus Port ist 4 Stunden früher angewachsen
- MRT Hirn unauffällig
- Patient weiterhin fiebernd
- Klinisch stabil, aber auch nicht gebessert

- CRP jetzt 320 mg/l

Welche Leitlinie gilt jetzt?

1. Leitlinie zur Diagnose und empirischen Therapie von Fieber Unbekannter Herkunft in erwachsenen neutropenischen Patient:innen mit soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen (S1 Leitlinie der AGIHO/DGHO)
2. S3-Leitlinie Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge
3. S2k-Leitlinie Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen
4. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis
5. Sonstige

Patient #2

- 47 Jahre, männlich
 - HIV ED 1992, gut eingestellte cART
 - Helferzellen normwertig, Viruslast supprimiert
 - Keine anderen relevanten Vorerkrankungen
-
- Vorstellung beim Hausarzt mit Dysurie, Pollakisurie und Fieber
 - Beschwerden hätten sich über zwei Tage eingeschlichen
 - Sonst keinerlei Probleme

Patient #2

- Temp. bei Vorstellung 37,2°C, Allgemeinzustand gut
- RR 130/80 mmHg, AF 11 /min, Puls 76 /min
- Druckschmerz suprapubisch, allenfalls minimaler Klopfeschmerz Nierenlager bds.
- Urinstix: Leuk ++, Nitrit +, Bakterien +, Erys +, Eiweiß +

Welche Leitlinien ziehen Sie hier in Betracht?

1. S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI)
2. Deutsch-Österreichische Leitlinien zur Therapie und Prophylaxe opportunistischer Infektionen bei HIV-infizierten erwachsenen Patienten
3. S3-Leitlinie Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge
4. S2k-Leitlinie Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen
5. Sonstige

Patient #2 - Fragen

- Welche Diagnostik schlagen Sie vor?
- Welche weitere Therapie empfehlen Sie?

Patient #2

- Keine Mikrobiologie entnommen, keine Bildgebung
- Erhält Ciprofloxacin 2x 500 mg p.o.
- Wiedervorstellung an Tag 3 bei zunehmenden Schmerzen und Fieber
- Umstellung auf Cefuroxim-axetil 2x 500 mg

Patient #2

- Tag 6 Wiedervorstellung in stark reduziertem AZ, Dyspnoe, weiterhin Fieber
- Einweisung in Notaufnahme

Dort folgende Befundkonstellation:

- Temp. 38,6°C, AF 22 /min, RR 100/60 mmHg, Puls 120 /min, SO2 91%
- Kreatinin 3,1 mg/dl, CRP 300 mg/l, Leukozyten 19.400 /µl
- Kann keinen Urin produzieren, aus Katheter entleert sich wenig konzentrierter Urin (Leuk +++, Erys +++, Nitrit +, Bakterien +)

Und nun?

1. S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI)
2. Deutsch-Österreichische Leitlinien zur Therapie und Prophylaxe opportunistischer Infektionen bei HIV-infizierten erwachsenen Patienten
3. S3-Leitlinie Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge
4. S2k-Leitlinie Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen
5. Sonstige

Patient #2 - Fragen

- Welche Diagnostik schlagen Sie vor?
- Welche weitere Therapie empfehlen Sie?

Patient #2

- Abnahme von Blut- und Urinkulturen
- Sono: Harnstau II°bds., multiple kortikale Nierenabszesse
- Röntgen Thorax: Globale streifige Infiltrate, atypische Pneumonie DD ARDS
- Start Flüssigkeit und Meropenem, Aufnahme auf Intermediate Care Station



Patient #5

Tag 7:

- Respiratorische Verschlechterung, intermittierend NIV Beatmung und High-Flow
- Renale Verschlechterung (Krea auf 4,5), bei guten Elektrolyten Verzicht auf Dialyse
- Anruf Mikrobiologie: E. coli aus Urin und allen BK gewachsen

Tag 8:

- Stabil zum Vortag, Krea leicht rückläufig auf 4,1 mg/dl
- Befund Mikrobiologie:
Ampicillin R, Cipro R, Moxi R, Cefuroxim R, Ceftriaxon S, Pip/Tazo S, Meropenem S, Cotrim R

Weiteres Vorgehen?

Welche Therapiesequenz / Therapiedauer empfehlen Sie?